金磊, 勇环英, 蔡慧君, 刘华琪, 张金鑫, 刘利芳, 高添, 李秀芬. 2026. 林下经济经营对森林生态系统服务及其权衡关系的影响:以清原县为例. 生态学杂志, **45**(4): 1344-1352.
Jin L, Yong HY, Cai HJ, Liu HQ, Zhang JX, Liu LF, Gao T, Li XF. 2026. Impact of understory economic management on forest ecosystem services and their trade-off relationship: A case study of Qingyuan County. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(4): 1344-1352.

林下经济经营对森林生态系统服务及其权衡关系的影响:以清原县为例

金 磊[1,2] 勇环英[4] 蔡慧君[5] 刘华琪[2,3*] 张金鑫[3] 刘利芳[3] 高 添[3] 李秀芬[2,3]
([1]大连市气象服务中心, 辽宁大连 116001; [2]沈阳农业大学, 沈阳 110866; [3]中国科学院沈阳应用生态研究所, 森林生态与保育重点实验室(中国科学院)/辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站, 沈阳 110016; [4]国有清原满族自治县大边沟林场, 辽宁抚顺 113300; [5]民航东北地区空中交通管理局空管中心气象中心, 沈阳 110000)

摘 要 林下经济经营是提高林农收入的重要途径之一,但其如何影响生态系统服务及其权衡关系尚不清楚。本研究以东北东部典型林区辽宁省清原满族自治县(以下简称清原县)为研究区,采用实地调查、问卷调查、"3S"技术、InVEST 模型和情景分析相结合的方法,分析 2015—2024 年清原县林下经济发展现状,评估近 10 年林下经济经营对区域供给/调节服务的影响。在此基础上,模拟并筛选最佳经营比例和空间配置方案。结果表明,2015—2024 年间,林下种植产业经营面积从 2015 年的 23400 hm^2 扩张到 2024 年的 47400 hm^2,面积增加 102.29%。2015—2024 年,林下经济经营区调节服务的土壤保持量降低了 1.36%,产水量增加了 8.72%;供给服务的木材产值降低了 0.49%,林下经济产值增加了 108.18%。情景分析显示,随着人工林和天然林经营比例的增加,森林单位面积的供给服务先增加后减少,土壤侵蚀量和产水量呈增加趋势。供给型和调节型服务呈现较强的权衡关系,二者变化出现明显拐点。为降低供给/调节服务权衡,兼顾林下经济经营和生态保护,建议在研究区的人工林和天然林下经营林下经济的比例应分别不高于 50%和 20%。本研究为林下经济的合理开发与科学经营提供理论依据,对于实现东北林区的可持续发展和乡村振兴战略目标具有重要的意义。

关键词 林下经济; InVEST 模型; 生态系统服务; 权衡; 森林管理

Impact of understory economic management on forest ecosystem services and their trade-off relationship: A case study of Qingyuan County.

JIN Lei[1,2], YONG Huanying[4], CAI Huijun[5], LIU Huaqi[2,3*], ZHANG Jinxin[3], LIU Lifang[3], GAO Tian[3], LI Xiufen[2,3] ([1]*Dalian Meteorological Service Center*, *Dalian* 116001, *Liaoning*, *China*; [2]*Shenyang Agricultural University*, *Shenyang* 110866, *China*; [3]*Qingyuan Forest CERN*, *National Observation and Research Station*, *Institute of Applied Ecology*, *Chinese Academy of Sciences*, *Shenyang* 110016, *China*; [4]*State-owned Dabiangou Forest Farm*, *Qingyuan Manchu Autonomous County*, *Fushun* 113300, *Liaoning*, *China*; [5]*Air Traffic Control Centre of Northeast China*, *Shenyang* 110000, *China*).

Abstract: Understory economic management is an important approach to increase the income of local residents, but its effects on ecosystem services and their trade-offs remain unclear. Qingyuan Manchu Autonomous County of Liaoning Province (hereinafter referred to as Qingyuan County) is a typical forest area in the eastern part of Northeast China. Using the methods of field survey, questionnaire, "3S" technology, InVEST model and scenario analysis, we examined the development of understory economy and its effects on provisioning and regulating services in Qingyuan County from 2015 to 2024. The optimal management and its spatial pattern were proposed. The results showed that the managed area of the understory planting increased from 23400 hm^2 in 2015 to 47400 hm^2 in 2024, with a 102.29% increase. As the increase in managed area, soil conservation decreased by 1.36% and water yield increased by 8.72%. Timber production decreased by 0.49%, and understory economic provision increased by 108.18%, with an increase of 0.67% in total provision value. The scenario analysis showed that the provisioning service per unit area of forest first increased and then decreased, and soil erosion and water yield showed an in-

国家重点研发计划(2024YFD1501502)资助。
收稿日期: 2025-09-15 接受日期: 2025-11-25
*通信作者 E-mail: 1207900231@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

creasing trend with the expansion of the managed area of plantation forest and natural forest. Provisioning and regulating services showed a strong trade-off relationship, and a significant turning point was identified. In order to reduce the trade-offs between provisioning and regulating services and to balance understory economy management and ecological conservation, it is recommended that the proportion of managed area of understory economy in plantation forests and natural forests should not be higher than 50% and 20%, respectively. Our results provide a theoretical basis for the rational development of the understory economy, and have important significance for realizing the sustainable development of forest region and the goals of rural revitalization in Northeast China.

Keywords: understory economy; InVEST model; ecosystem services; trade-off; forest management

东北森林是国家“两屏三带”生态格局中唯一的森林带,发挥着重要的生态屏障作用(于立忠等,2017),对维系国家与区域资源保障、环境和经济的可持续发展具有重要的作用(朱教君等,2022)。然而,过去几十年高强度的森林经营导致区域生态环境显著退化,生态问题日益突出(郑华等,2013;相恒星等,2021)。随着 2000 年天然林资源保护工程(简称:天保工程)和 2016 年全面停止天然林商业性采伐政策的实施,东北林区逐步由以木材生产为主逐渐转向以生态建设为主,导致天然林有效保护与林区经济发展、林业人口生存、环境保护之间的冲突日益突出(黎洁,2016;于立忠等,2017)。为缓解这一矛盾,林下经济经营快速发展(郝云庆等,2006;李俊等,2022)。但传统粗放式林下经营破坏了林下原有生物群落和生态系统,阻碍了林下经济的良好发展(张良平,2016;王紫恒等,2019)。因此,如何坚持生态导向,权衡供给/调节服务之间关系,科学合理地开展林下经济经营,是解决东北林区森林保护与资源利用之间矛盾的必要前提(刘华琪,2023)。

研究表明,经营林下经济会对森林生态系统服务产生影响(Rosário *et al.*,2019)。如林药复合经营模式能够有效改善表层土壤的物理结构和养分状况,具体表现为提高土壤含水量、增强田间持水能力、增加总孔隙度,从而优化土壤通气性与保水保肥性能(李晨晨等,2018)。林下种植改变林分结构从而增加产量,但会导致林冠覆盖度降低,削弱了林冠对降雨的拦截能力,增加了区域水土流失的风险(Yu *et al.*,2020);天然林区扩大橡胶种植园,会破坏林区生态系统服务,导致区域生境质量、土壤保持、洪水缓解等生态功能降低(Li *et al.*,2007;Zheng *et al.*,2019)。为此,如何经营林下经济以期实现生态效益和经济效益双赢,将是区域生态功能和林下经济协同提升的关键。目前已有大量研究采用情景模拟方法将各生态功能量化,从而权衡供给服务和调节服务,如 Li 等(2020)对退耕还林工程设定不同的造林类型空间配置方案以获得更好效益;Zheng 等(2016)对密云水库下垫面设定多种情景,以提升密云水库水质、水量并改善农业生产。目前,国内外学者围绕林下经济展开的研究多集中于产业发展模式、经济效益分析或生态效应的个案研究(李俊等,2022),但针对东北林区林下经济生态系统服务权衡关系研究还未开展。

因此,本文以东北东部典型林区清原县为研究区,采用实地调研调查、“3S”技术、模型计算和情景模拟相结合的方法,在分析研究区林下经济发展现状的基础上,设置不同林下经济经营情景,评估林下经济经营对区域调节/供给服务的影响,分析调节型和供给型生态服务权衡关系。旨在:(1)阐明近 10 年林下经济发展对区域生态系统服务的影响;(2)提出兼顾生态效益和经济效益的经营比例和空间配置方案,为区域未来林下经济发展和生态保护提供科学参考。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区清原满族自治县位于辽宁省东部,长白山山脉西南边缘地带(124°20′06″E—125°28′58″E,41°47′52″N—42°28′25″N)(图 1)。该区属大陆性季风气候,年平均气温5.3 ℃,年平均降水量810 mm。

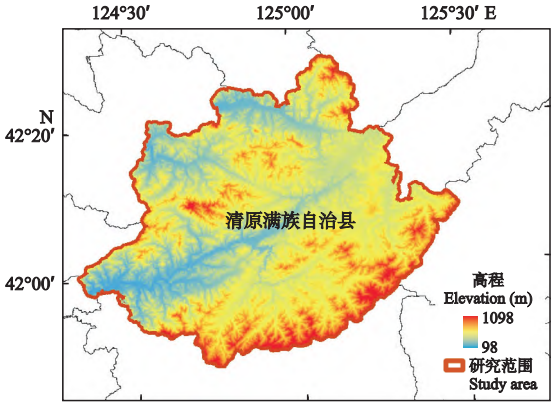


图 1　研究区地理位置概况
Fig.1　Geographical location of the study area

中国知网　https://www.cnki.net

全区地势由东南向西北不断降低,低山丘陵与河谷交错,中部沿浑河河谷平原向西逐步低缓,全区海拔 98~1100 m。全区总面积 3932.96 km^2,其中林业用地面积 3110 km^2,森林覆盖率达 72.2%(第九次全国森林资源清查)。研究区水资源丰富,是浑、清、柴、柳四大水系的发源地,也是沈抚中部城市饮用水的重要水源地,同时也是辽宁省重点商品材基地和水源涵养林基地。林下资源种类繁多,主要为中药材、山野菜、食用菌及野果。由于研究区多山区林地,林区收益多以林业生产为主,林改后,清原县转变发展模式,从原来的木质产品输出转变成合理的保护、培育、开发利用森林资源,大力发展林下经济作为“兴县富民”的重要手段,以解决林区经济发展、林业人口生存与林业生态环境保护之间的矛盾。

1.2 数据来源

土地利用数据:以清原县林草局调查小班数据为基础,结合 Landsat 遥感影像数据及 Google Earth 在 ArcGIS 和 ENVI 软件的支持下进行目视解译修正,并通过野外调查共收集 244 个 GPS 验证点对林班图进行精度检验(经检验总体精度大于 90%),最终确定了研究区的林地类型分类结果。

林下经营数据:基于林草局提供的图件报告等数据资料。

DEM 数据:利用 InVEST 模型和 ArcGIS 对数据进行填洼处理、集水区划分,使用的数字高程数据(DEM)来源于地理空间数据云网站(分辨率为 30 m)。

气象数据:中国气象科学数据共享服务网下载的 1995—2024 年辽宁省 22 个气象观测站逐日气象资料,包括气温和降水量,经 ArcGIS 对站点数据空间插值后得到 InVEST 模型所需数据格式,用于计算生态系统服务。

土壤数据:土壤数据来源于世界土壤数据库(HWSD)中国土壤数据集(http://westdc.westgis.ac.cn/data/),分辨率为 1 km,裁剪获得研究区土壤质地、土层厚度及有机质含量等数据。各类数据参数见表 1。

问卷调查数据:为获得研究区林下经济经相关信息,于 2025 年对研究区各乡镇 180 家林下经济经营农户进行了问卷调查(共收集有效问卷 167 份)。调查内容详见表 2。

1.3 研究方法

1.3.1 调节服务 清原县是辽宁重要的水源涵养区,境内以低山丘陵地貌为主,在土壤保持、水土流失防治和水源涵养等方面发挥着重要作用。鉴于此,本研究采用 InVEST 模型,对区域内主要生态系统调节服务——产水量和土壤保持能力进行定量评估。主要计算模块如下:

(1)土壤保持模块

本文利用 InVEST 模型中的土壤保持模块计算每一地块土壤保持的能力,采用 *USLE* 方程将研究区的潜在土壤侵蚀和实际土壤侵蚀量化,得到研究区土壤保持能力,具体计算参考文献(金磊,2018;田一辰,2020)中的方法获得。计算公式为:

$$RKLS_x = R_x \times K_x \times LS_x \quad (1)$$

$$USLE_x = R_x \times K_x \times LS_x \times C_x \times P_x \quad (2)$$

$$SR = RKLS_x - USLE_x \quad (3)$$

式中,$RKLS_x$ 为潜在土壤侵蚀量($t \cdot hm^{-2} \cdot a^{-1}$),$USLE_x$ 为实际土壤侵蚀量($t \cdot hm^{-2} \cdot a^{-1}$),$SR$ 为土壤保持量($t \cdot hm^{-2} \cdot a^{-1}$),$R_x$ 为降雨侵蚀力因子($MJ \cdot mm \cdot hm^{-2} \cdot h^{-1} \cdot a^{-1}$),$K_x$ 为土壤可蚀性因子($t \cdot hm^2 \cdot h \cdot hm^{-2} MJ^{-1} \cdot mm^{-1}$),$LS_x$ 为地形因子,C_x 为地表植被覆盖与管理因子,P_x 为水土保持措施因子。

(2)产水量模块

产水量是由 InVEST 模型中的产水量模块计算所得,该模块基于水量平衡原理,可以用来评估区域内生态系统水源供给量(Zhang *et al.*, 2001;金磊,

表 1 数据来源汇总

Table 1 Data sources

名称 Name	类型 Type	分辨率 Resolution	数据来源 Reference
小班图 Small class map	矢量	-	林场林业小班图
气象数据集 Meteorological dataset	.txt	-	中国气象科学数据共享服务网
遥感数据集 Remote sensing dataset	栅格	30 m	地理空间数据云网站
高程数据集 DEM	栅格	30 m	地理空间数据云网站
土壤数据集 Soil dataset	栅格	1000 m	寒区旱区科学数据中心 世界土壤数据库(HWSD) 中国土壤数据集(http://westdc.westgis.ac.cn/data/)

表 2 问卷调查表

Table 2 Questionnaire design

问卷结构 Questionnaire structure	调查内容 Investigation
第一部分(林下经营管理措施) Part 1 (Management measures for understory operations)	轮伐年限、间伐次数、间伐强度、种植地选取、种植方式等
第二部分(林下经济收支情况) Part 2 (Income and expenditure of understory economy)	林下经济产量、林下经济投入和收益等

中国知网 https://www.cnki.net

2018;田一辰,2020)。计算公式为:

$$Y_x=(1-AET_{xj}/P_x)P_x \quad (4)$$

式中,Y_x为年均产水量;AET_{xj}为第j类土地覆被类型栅格x的年均实际蒸发量;P_x为年均降雨量。

1.3.2 供给服务　清原县森林以天然林和人工林为主。其中,人工林主要为落叶松林(*Larix gmelinii*),天然林主要以蒙古栎(*Quercus mongolica*)为优势树种。为了便于模型运算,本文做如下规定:①木材供给服务,人工林以落叶松为代表,天然林以蒙古栎为代表;②林下经济供给服务,基于区域种植调查,选择刺龙芽(*Aralia elata*)为该区林下经济作物代表。该物种既是当前主栽品种之一,又兼具低投入、高收益特性,符合区域可持续发展方向;③假设木材和林下经济作物产量只与立地条件有关;④按照问卷调查和参考文献(赵科研,2010;杨淑芬等,2011)获得刺龙芽适宜生长的郁闭度为0.6以下,本研究据此对现有林下经营区进行结构优化:设定对郁闭度超过0.6的区域实施疏伐作业,将郁闭度调控至0.6,以满足刺龙芽的生长需求。

根据问卷调查结果对研究区的木材产品和林下经济作物的经济价值进行统计,并设定从林龄20年开始进行林下经济经营(落叶松和蒙古栎均为林龄大于20年适宜林下经营),利用投入(林间管理、主伐费用、林下经济苗木费、人工费用等)和产出(木材收入和林下经济收入)计算木材产值的净利润和林下经营的净收益(表3)。

基于上述规定,分别对落叶松、蒙古栎及林下经济作物刺龙芽的产量和产值进行估算:

(1)落叶松木材产量和产值估算

根据落叶松生长量与立地因子简化的方程式及落叶松山本式二元材积方程绘制整个研究区域人工林木材产量(荀守华等,1995;辽东落叶松二元立木材积表,2017):

$$D_i=a+bA+cS+dE+eT \quad (5)$$

$$H_i=f+gA+hS+iE+jT \quad (6)$$

$$V=0.00004229335D^{1.67}H^{1.32} \quad (7)$$

式中,D_i、H_i、V、A、S、E、T分别是年胸径生长量(cm)、年树高生长量(cm)、坡向、坡度(°)、海拔(m)和土壤厚度(cm),而a、b、c、d、e、f、g、h、i和j是变量的系数。

根据落叶松的单价(调查问卷)计算研究区人工林木材产值:

$$P=m\times V \quad (8)$$

式中,P为经济产值,m为落叶松单价750元·m^{-3}。

根据问卷调查和文献(王慧军等,1993)可知,落叶松林龄在20年时适宜林下经济经营。为了便于计算,本研究设定落叶松在林龄达40年时为成熟林,可进行主(皆)伐。为满足林下经济刺龙芽生长的适宜郁闭度(0.6),在落叶松20~40林龄期间,需要进行多次抚育间伐。具体设定情形详见表3。

(2)蒙古栎木材产量和产值估算

根据蒙古栎生长量与立地因子简化的方程式及柞树山本式二元材积方程绘制整个研究区域天然林木材产量(万小亮等,2020):

$$D=a+bA+cS+dE+eT+oW+pN \quad (9)$$

$$H=f+gA+hS+iE+jT+qW+rN \quad (10)$$

$$V=0.00004703D^{1.64}H^{1.31} \quad (11)$$

式中,D、H、V、A、S、E、T、W、N分别是胸径(cm)、树高(cm)、坡向、坡度(°)、海拔(m)、土壤厚度(cm)、坡位和林龄,而a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、o、p、q、r是变量的系数。

根据蒙古栎的单价(调查问卷)计算研究区天然林木材产值:

$$P=m\times V \quad (12)$$

式中,P为经济产值,m为蒙古栎单价2000元·m^{-3}。

根据问卷调查可知,天然林林龄大于20年时适

表3　未经营和经营的木材产值估算

Table 3　Estimated value of timber in unoperated and operated area

经营方式 Mode of operation	不同年限间伐/主伐后密度 Planting density (株·hm^{-2})					投入 Investment (元·a^{-1}·hm^{-2})			产出 Output price (元·m^{-3})
	20	25	30	35	40	管理费 Management fee	间伐费 Thinning fee	主伐费 Main logging fee	木材价格 Timber price
落叶松(未经营)Larch (unmanaged)	1400	1050	590	-	0	1500	3000	20000	750
落叶松(经营)Larch (managed)	1000	750	450	-	0	1500	3000	20000	750
蒙古栎(未经营)Mongolian oak (unmanaged)	1000	-	850		700	2000	3000	20000	2000
蒙古栎(经营)Mongolian oak (managed)	750	-	-	500	-	2000	3000	20000	2000

中国知网　https://www.cnki.net

宜林下经营。为便于计算,本研究设定蒙古栎在林龄达50年时,可进行主(皆)伐。为满足林下经济刺龙芽生长适宜郁闭度(0.6),在蒙古栎林20~50年生期间,需要进行多次抚育间伐。具体设定情形详见表3。

(3)刺龙芽产量和产值估算

根据刺龙芽生长适宜条件和问卷调查,我们建立简单的刺龙芽产量和立地条件的方程如下(李喜霞等,2017):

$$Y=k+lA+mS+nT \quad (13)$$

式中,Y、A、S、T分别是刺龙芽年产量($t \cdot hm^{-2}$)、坡向、坡度(°)和土壤厚度(cm),而k、l、m、n是变量的系数。

根据文献(黄兴家,2017;李喜霞等,2017)和问卷调查,刺龙芽每隔7年需重新种植,故20年约种植3茬。支出项:整地费(6000元·hm^{-2})、苗木费(种植密度4000株·hm^{-2},每株0.3元)、种植人工费(3000元·hm^{-2})及刺龙芽种植区综合费用(10000元·hm^{-2})。收入项:种植刺龙芽1~2年后才能有收益,因此本文选择以16年为收益期,根据调查问卷获得产量为500~700 kg·m^{-3}(因立地不同产量有波动),单价30元·kg^{-1}。

根据刺龙芽单价计算刺龙芽产值:

$$P=m\times V-P_i \quad (14)$$

式中,P为经济产值,P_i为刺龙芽支出项,m为刺嫩芽单价。

1.3.3 极差标准化法 为了衡量林下经济经营对调节/供给服务的影响以及调节/供给之间的权衡关系,我们采用极差标准化的方法对年际间(2015年和2024年)和林下经济经营情景间的调节/供给服务间的关系进行了比较(李祥等,2023)。公式如下:

$$ES_i=\frac{ES_{i_obs}-ES_{i_min}}{ES_{i_max}-ES_{i_min}} \quad (15)$$

式中,ES_{i_obs}是生态系统服务类型i的实际值,而ES_{i_max}和ES_{i_min}分别表示其最大值和最小值。

1.3.4 情景模拟

(1)经营区的选取

林下经济经营区的选择遵循生态保护优先,以减轻贫困和改善当地经济发展为目标的原则,以2015—2024年的土地利用图为基础,结合DEM、坡度、土层厚度图,选取林下经济可能经营的区域。具体选取原则:按照立地条件(坡度≤35°;海拔≤800 m;距离河岸≥20 m;土层厚度≥30 cm)选择林下经济可经营区,在该可经营区,人工林(落叶松)占全区域落叶松面积的80%,天然林(蒙古栎)占全区域天然林面积的70%。

(2)情景设置

按照林下经济生长适宜程度逐渐扩大经营范围来设置林下经济种植情景。具体如下:

人工林林下经济经营情景:依次按照经营区域占全区人工林面积的0%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%和80%进行不同比例经营情景的设置。

天然林林下经济经营情景:依次按照经营区域占全区天然林面积的0%、10%、20%、30%、40%、50%、60%和70%进行不同比例经营情景的设置。

最后通过对比分析各情景下不同林下经济经营区供给/调节服务间的权衡关系,选择出最适合研究区的经营方案。

2 结果与分析

2.1 林下种植经营变化

2015—2024年间,清原县林下经营面积显著增加,由2015年的2.34×10^4 hm^2(占森林总面积的7.63%)扩张到2024年的4.74×10^4 hm^2(占森林总面积的15.44%),且扩张区域主要集中在研究区的东部(图2)。其中,2015年,天然林区林下经营面积占天然林总面积的2.51%,人工林区林下经营面积占人工林总面积的13.68%。到2024年,人工林和天然林的林下经营面积均有扩张,天然林区林下经营面积占天然林总面积的3.40%,人工林区林下经营面积占人工林总面积的29.39%。

2.2 林下种植经营对生态系统服务的影响

2015—2024年,清原县林下经济经营区的土壤保持量由原来的727.0 t·hm^{-2}下降到717.1 t·hm^{-2},降低了1.36%;而产水量则由205.2 mm增加到223.1 mm,提高了8.72%;木材产值由原来的103.0亿元下降到102.5亿元,降低了0.49%,而林下经济产值则由2015年1.10亿元增加到2.29亿元,增加了108.18%,总产值增加了0.67%(表4)。这些结果表明,实施林下经济经营虽然会降低一部分调节服务,但能明显提升供给服务。由此说明,林下经济经营对供给/调节服务有显著影响,在显著提高研究区农户收入(供给服务)的同时使区域调节服务有所降低。

中国知网 https://www.cnki.net

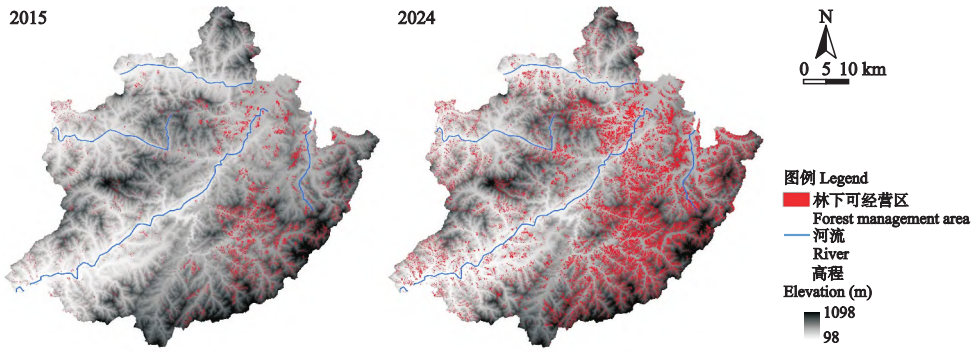


图 2　2015 和 2024 年林下经济可经营区空间变化
Fig.2　Spatial changes of understory management land in 2015 and 2024

表 4　2015 和 2024 年各生态服务变化
Table 4　Changes in ecological services in 2015 and 2024

	土壤保持量 Soil conservation (t · hm^{-2})	产水量 Water yield (mm)	木材产值 Wood output value (亿元)	林下经济产值 Under forest economic output value (亿元)	总产值 Total output value (亿元)
2015 年	727.0	205.2	103.0	1.10	104.1
2024 年	717.1	223.1	102.5	2.29	104.8
2015—2024 年变化比例(%) Change ratio from 2015 to 2024(%)	−1.36	+8.72	−0.49	+108.18	+0.67

2.3　人工林林下经营的供给/调节服务评估及权衡关系分析

从表 5 可知,随着人工林经营面积比例的增加(10% ~ 80%),木材产值从 257.03 亿元降低至 255.76亿元,林下经济产值则不断增加(由 0.71 亿元增加到 3.06 亿元),总产值呈先增后减的趋势,且在经营比例为 50%时达到最大(258.99 亿元)。不同比例经营区单位面积年均产值与未经营相比,其增加量(经营后与经营前的年均产值差)呈先升后降的变化趋势(由 2.27 增加到 2.51 又下降到 0.88 千元 · hm^{-2})。对于调节服务来说,平均土壤侵蚀量和产水量均呈明显增长趋势,分别从 13.28 t · hm^{-2}增加到 24.74 t · hm^{-2}和 230.75 mm 增加到 245.46 mm。由此说明,林下经济经营会导致土壤侵蚀量不断增加,水源涵养能力不断降低,因此,在追求林下经济效益的同时,要考虑供给/调节服务之间的权衡。

通过对比不同经营比例下的供给/调节服务变化可知(图 3),当经营比例小于 50%时,产值增幅(经营后与经营前的年均产值差)较大,在30%时产

表 5　人工林区域不同经营情景下的供给/调节服务
Table 5　Supply and regulation services in different management scenarios of plantation area

人工林林下经营比例 Proportion of understory management of plantation(%)	调节服务 Regulation service		供给服务 Supply service			
	土壤侵蚀量 Soil erosion (t · hm^{-2})	产水量 Water yield (mm)	木材产值 Wood output value (亿元)	林下经济产值 Under forest economic output value (亿元)	总产值 Total output value (亿元)	经营后与经营前的年均产值差 Annual average output difference before/after operation (×10^{3}元 · hm^{-2})
0	12.30	228.48	257.41	0.00	257.41	−
10	13.28	230.75	257.03	0.71	257.74	2.27
20	14.91	233.06	256.67	1.40	258.07	2.28
30	16.14	235.34	256.42	2.08	258.50	2.51
40	17.95	237.34	256.25	2.58	258.83	2.46
50	19.40	239.36	255.93	3.06	258.99	2.18
60	20.95	241.85	255.86	2.87	258.73	1.52
70	22.94	243.90	255.77	2.93	258.70	1.27
80	24.74	245.46	255.76	2.66	258.43	0.88

中国知网　https://www.cnki.net

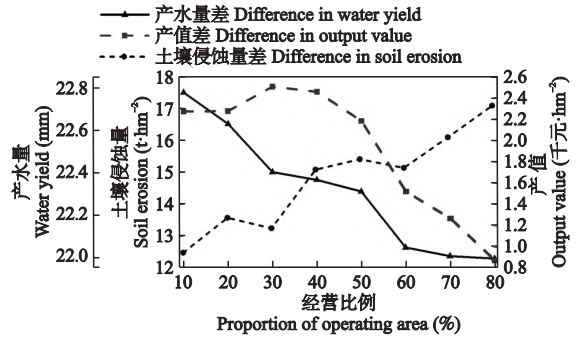


图3 人工林区不同经营比例与未经营时的调节/供给服务对比

Fig.3 Comparison of regulation/supply services between different management proportion and non-management in plantation area

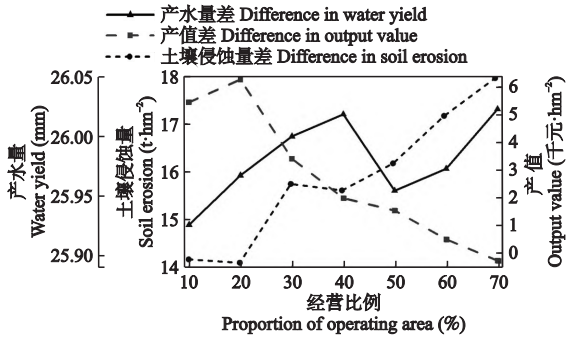


图4 天然林区不同经营比例与未经营时的调节/供给服务对比

Fig.4 Comparison of regulation/supply services between different management proportion and non-management in-natural forest area

值增幅最大,高于50%时增幅剧减,说明随林下经济经营比例增加,单位面积收益的增加幅度呈先增加后减少的变化趋势。从图3进一步可以看出,随林下经济经营比例的增加,经营区人工林单位面积土壤侵蚀量差值(经营后与未经营的差值)越来越大,即土壤侵蚀量增幅一直在变大,但在经营比例达到30%和50%时,土壤侵蚀量出现了两个增幅明显变大的拐点;同理,随林下经济经营面积的扩大,产水量增加幅度在不断减少,当经营比例为30%和50%时产水量增幅则出现了两个明显降低的转折点。由此,本研究通过对比不同比例经营情景下供给/调节服务之间的权衡关系,认为:在人工林内进行林下经济经营时,调节服务优先的最佳经营方案为经营比例不应高于30%;供给服务优先的可行经营方案为经营比例不应高于50%。

2.4 天然林生态系统服务和经济的空间分配

从表6可知,随着天然林经营面积比例的增加(10%~70%),木材产值从712.65亿元降低至710.02亿元,林下经济产值则不断增加(由0.71亿元增加到2.26亿元),总产值呈先增后减的趋势,且在经营比例为20%时达到最大(714.41亿元)。不同比例经营区单位面积年均产值与未经营相比,其增加量(经营后与经营前的年均产值差)呈先升后降的变化趋势(由5.45增加到6.27又下降到-0.27千元·hm^{-2})。对于调节服务来说,其平均土壤侵蚀量和产水量均呈明显增长趋势($P<0.01$),分别从14.88 t·hm^{-2}增加到24.50 t·hm^{-2}和255.14 mm增加到269.39 mm。由此说明,林下经济经营会导致土壤侵蚀量不断增加,水源涵养能力不断降低,因此,在追求林下经济效益的同时,要考虑供给/调节服务之间的权衡。

通过对比不同经营比例下的供给/调节服务变化可知(图4),当经营比例在20%时产值增幅最大,高于20%时增幅剧减,说明随林下经济经营比例增

表6 天然林区域不同经营情景下的供给/调节服务

Table 6 Supply/regulation service in natural forest area under different management scenarios

天然林林下经营比例 Proportion of understory management of natural forest(%)	调节服务 Regulation service		供给服务 Supply service			
	土壤侵蚀量 Soil erosion (t·hm^{-2})	产水量 Water yield (mm)	木材产值 Wood output value (亿元)	林下经济产值 Under forest economic output value (亿元)	总产值 Total output value (亿元)	经营后与经营前的年均产值差 Annual average output difference before/after operation (×10^3元·hm^{-2})
0	13.37	252.24	712.55	0.00	712.55	-
10	14.88	255.14	712.65	0.71	713.36	5.45
20	15.91	257.18	713.00	1.42	714.41	6.27
30	17.86	260.09	712.17	1.90	714.07	3.41
40	18.98	262.17	711.72	2.01	713.73	1.99
50	21.00	265.25	711.57	2.12	713.69	1.54
60	22.91	267.58	710.79	2.21	713.00	0.50
70	24.50	269.39	710.02	2.26	712.27	-0.27

中国知网 https://www.cnki.net

加,单位面积收益的增加幅度呈先增加后减少的变化趋势。但在经营比例低于20%时,对土壤侵蚀影响最小;同理,随林下经济经营面积的扩大,产水量的差值则随经营比例的升高出现了较大的增减波动。由此,本研究通过对比不同比例经营情景下供给/调节服务之间的权衡关系,认为:在天然林内进行林下经济经营时,调节服务和供给服务优先的最佳经营方案均为经营比例不应高于20%。

3　讨　论

天保工程和全面停止天然林商业性采伐政策的实施,促使区域林业经济加快向非木材生产方向转型(如:林下养殖、森林旅游、林下种植等),导致林区经济和生态保护矛盾日益突出。为了解决这一矛盾,国家和地方相继出台多项政策法规,对森林资源的合理利用、林下经济的科学发展及生态保护等给出相关建议,以此实现区域林下经济有序、协调与可持续发展(陈幸良,2022)。实践表明,依托森林资源优势科学发展林下经济,有助于缓解经济发展和生态保护间的矛盾(李晨晨等,2018),为践行"绿水青山就是金山银山"的理念提供了现实路径。

目前,清原县林下经济仍处于快速发展阶段,了解未来不同林下经济经营模式对生态服务的影响,对科学开展森林经营与管理具有重要指导意义(吴娟等,2022)。本研究指出,开展林下经济经营可大幅提高林下经济产值,但对部分调节服务造成损失,导致经营比例达到50%和20%时,供给服务与调节服务间的关系出现了关键转折点(若再提高经营比例,则会获得较低供给服务,牺牲更多调节服务)(图3、4)。由此可见,50%的人工林和20%的天然林经营比例是区域林下经营的最优方案。但本研究仅从模型结果的权衡点来确定最优经营方案,并未考虑区域生态承载力阈值、生态红线等刚性约束条件和区域关键生态服务的规划管控要求(齐麟等,2021)。因此,未来研究应该结合区域生态红线与生态规划管控要求,通过综合分析给出适合当地生态功能定位的经营方案。

人工林(50%)和天然林(20%)经营临界阈值不同,主要源于二者在结构与功能稳定性上的差异。天然林经过长期的自然生态演替,物种组成复杂、空间结构相对完整,这种复杂性赋予了其较高的生态功能稳定性,但也使其对人为干扰更为敏感(冯琦雅等,2018)。相较之下,人工林本身物种单一、结构简单,生态功能对人为管理的依赖性更强,适度引入林下经济作物,反而增加了系统多样性,在一定程度上更容易实现生态与经济效益的协同增长(Dai *et al.*,2017;Wang *et al.*,2019)。但这并不意味着可以无限提高人工林的经营强度,本研究的非线性关系模型表明(图3),一旦超过临界点,人工林的调节服务同样会急剧恶化。该结论与前人研究较为一致(赵荣等,2015;Zheng *et al.*,2019)。

本文仍存在一些局限性:由于本研究的生态调节服务采用InVEST模型进行量化,该模型简化了运行机制,导致量化结果和实际存在一定的偏差(Li *et al.*,2020)。今后的研究应增加实地试验进行验证,以提高模拟结果的准确性。本文主要采用清原县林下经济数据进行了模拟分析,且为便于计算在树种组成和林下经济作物的选择上进行了简化,因此其结果的普适性有待进一步研究验证。

4　结　论

通过对2015—2024年清原县林下经济发展现状和10年间供给/调节服务的分析,并对比不同经营比例情景下人工林和天然林的供给/调节服务,获得适合人工林和天然林的最佳经营方案。具体结论如下:

(1)2015—2024年间,林下经济种植面积快速扩张,10年间面积增加2.40×10^4 hm^2,其中人工林和天然林增加比例分别占各自总面积的3.40%和29.39%。

(2)林下经营会对调节/供给服务均产生一定影响,土壤保持量降低1.36%,产水量和总产值分别增加8.72%和0.67%。可见,林下经营在增加经济效益(供给服务)的同时使部分调节服务有所降低。

(3)在不同比例种植情景下,供给/调节服务表现出较强的权衡关系(供给服务增加,调节服务降低),当人工林和天然林林下经济经营面积不高于50%和20%时能降低调节和供给服务权衡,可兼顾林下经济利用与生态保护。

参考文献

陈幸良. 2022. 林下经济学的缘起、发展与展望. 南京林业大学学报(自然科学版), **46**(6): 105-114.

冯琦雅, 陈超凡, 覃　林, 等. 2018. 不同经营模式对蒙古栎天然次生林林分结构和植物多样性的影响. 林业科学, **54**(1): 12-21.

郝云庆, 王金锡, 李　力. 2006. 北川退耕还林农林复合经营模式的水土保持效应研究. 水土保持学报, **20**(4): 16-19.

黄兴家. 2017. 东港市刺嫩芽人工栽培技术. 中国农技推广,

中国知网　https://www.cnki.net

33(1): 43-52.
金 磊. 2018. 基于3S和Invest模型的辽东山区天然林生态功能评价区划研究(硕士学位论文). 沈阳: 沈阳农业大学.
黎 洁. 2016. 陕西安康移民搬迁农户的生计适应策略与适应力感知. 中国人口·资源与环境, **26**(9): 44-52.
李 俊, 郭利青, 王忠平, 等. 2022. 基于能值法对林下经济的可持续发展分析: 以林下种植为例. 生态经济, **38**(9): 131-136+159.
李 祥, 胡银根, 张亦弛, 等. 2023. 乡村振兴背景下宅基地多功能权衡与协同研究: 以德清县为例. 中国农业资源与区划, **44**(12): 104-115.
李晨晨, 周再知, 梁坤南, 等. 2018. 不同林药复合经营模式对杉木生态公益林土壤理化性质的改良效果. 浙江农林大学学报, **35**(1): 51-59.
李喜霞, 陈晓婉. 2017. 辽东楤木生长影响因子及其林缘分布研究. 辽宁林业科技, (5): 10-14.
辽宁省质量技术监督局. 2017. 辽东落叶松二元立木材积表 第2部分: 长白落叶松. DB21T 2780.2-2017.
刘华琪. 2023. 林下经济经营对森林生态系统服务功能及其权衡关系的影响(硕士学位论文). 沈阳: 沈阳农业大学.
齐 麟, 张 月, 许 东, 等. 2021. 东北森林屏障带生态系统服务权衡与协同关系. 生态学杂志, **40**(11): 3401-3411.
田一辰. 2020. 基于3S的退耕还林工程生态服务功能评估及权衡分析(硕士学位论文). 沈阳: 沈阳农业大学.
万小亮, 韩晓义, 戴成志, 等. 2020. 辽东地区蒙古栎适生立地调查研究. 辽宁林业科技, (4): 1-4+76.
王慧军, 李玉莲. 1993. 落叶松人工林下栽培龙牙楤木技术及经济效益的研究. 林业科技, **18**(5): 32-36.
王紫恒, 王 见. 2019. 云南省农户开展林下经济经营行为及影响因素研究. 中国林业经济, (2): 73-76+81.
吴 娟, 陈建成. 2022. 林下经济与农业高质量发展:耦合逻辑与实现路径. 西北农林科技大学学报(社会科学版), **22**(4): 153-160.
相恒星, 张 健, 王宗明, 等. 2021. 松嫩平原生态系统服务供需研究. 生态环境学报, **30**(8): 1769-1776.
荀守华, 曹汉玉, 吴德军. 1995. 日本落叶松生长量与立地因子的相关分析. 辽宁林业科技, (2): 35-37.
杨淑芬, 谷银森. 2011. 调节不同郁闭度林地栽培龙牙楤木丰产技术. 中国林副特产, (3): 48-49.
于立忠, 刘利芳, 王绪高, 等. 2017. 东北次生林生态系统保护与恢复技术探讨. 生态学杂志, **36**(11): 3243-3248.
张良平. 2016. 发展林下经济的主要模式及优劣分析. 农技服务, **33**(12): 104.
赵 荣, 陈绍志, 张 英, 等. 2015. 发展林下经济对产业、民生和生态的影响研究. 林业经济, **37**(6): 7-9+56.
赵科研. 2010. 刺嫩芽林下半野生栽培技术. 林业实用技术, (1): 39-40.
郑 华, 李屹峰, 欧阳志云, 等. 2013. 生态系统服务功能管理研究进展. 生态学报, **33**(3): 702-710.
朱教君, 张秋良, 王安志, 等. 2022. 东北地区森林生态系统质量与功能提升对策建议. 陆地生态系统与保护学报, **2**(5): 41-48.
Dai EF, Wang XL, Zhu JJ, *et al*. 2017. Quantifying ecosystem service trade-offs for plantation forest management to benefit provisioning and regulating services. *Ecology and Evolution*, **7**: 7807-7821.
Li HM, Aide TM, Ma YX, *et al*. 2007. Demand for rubber is causing the loss of high diversity rain forest in SW China. *Biodiversity and Conservation*, **16**: 1731-1745.
Li XF, Tian YC, Gao T, *et al*. 2020. Trade-offs analysis of ecosystem services for the grain for green program: Informing reforestation decisions in a mountainous headwater region, Northeast China. *Sustainability*, **12**: 4762.
Rosário VAC, Guimarães JC, Viani RAG. 2019. How changes in legally demanded forest restoration impact ecosystem services: A case study in the Atlantic Forest, Brazil. *Tropical Conservation Science*, **12**: 1940082919882885.
Wang LJ, Zheng H, Wen Z, *et al*. 2019. Ecosystem service synergies/trade-offs informing the supply-demand match of ecosystem services: Framework and application. *Ecosystem Services*, **37**: 100939.
Yu Y, Gao T, Zhu J, *et al*. 2020. Terrestrial laser scanning-derived canopy interception index for predicting rainfall interception. *Ecohydrology*, **13**: e2212.
Zhang L, Dawes W, Walkef G. 2001. Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. *Water Resources Research*, **37**: 701-708.
Zheng H, Li YF, Robinson BE, *et al*. 2016. Using ecosystem service trade-offs to inform water conservation policies and management practices. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **14**: 527-532.
Zheng H, Wang L, Peng W, *et al*. 2019. Realizing the values of natural capital for inclusive, sustainable development: Informing China's new ecological development strategy. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **116**: 8623-8628.

作者简介 金 磊,女,1992年生,硕士研究生,工程师,主要研究方向为气候变化与生态遥感。E-mail:1207900231@qq.com
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net